

Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América | Fundada el 28 de octubre de 1538



U02.LAB09

Ciencia de Datos II

Maestro Edwin R. José Nolasco



MAESTRANTE

MANUEL DE JESUS MAÑANÁ SANTANA

INF-8239-C2

INFORME DE ENTREGA DE PROYECTO: U2.LAB009

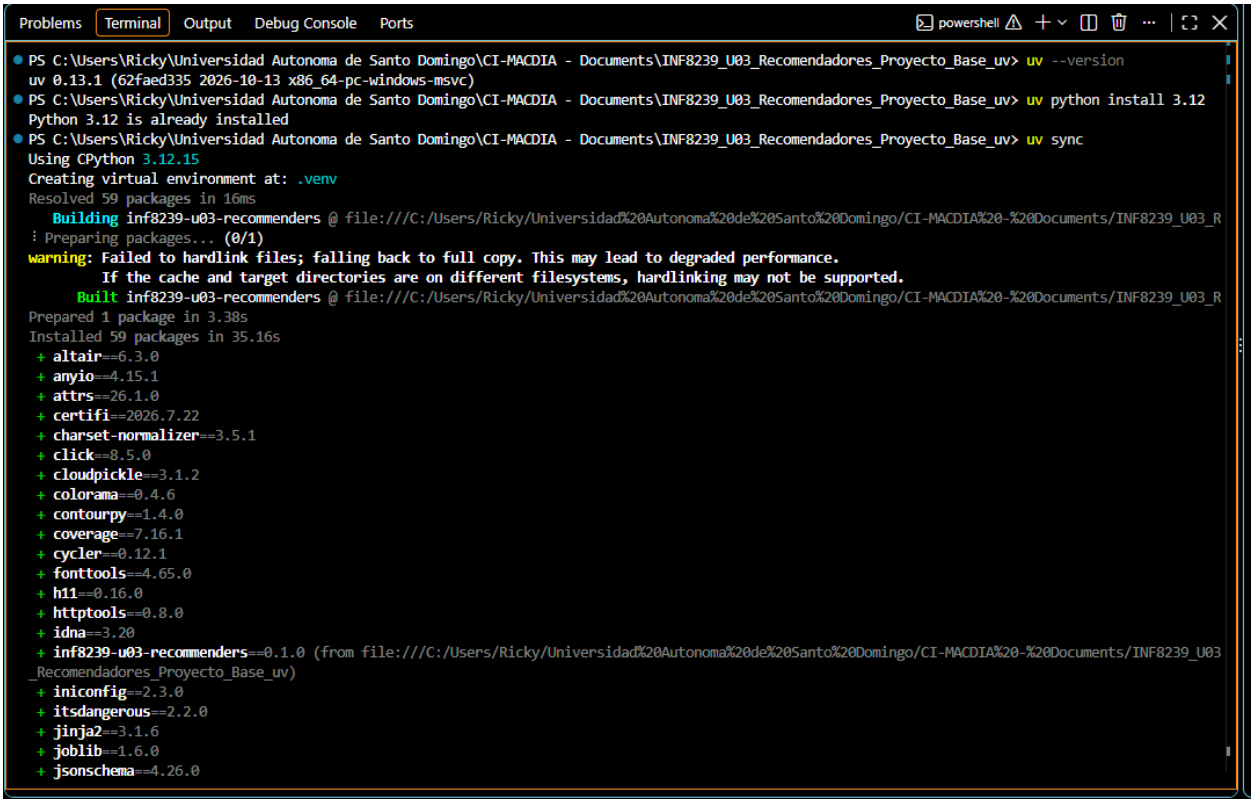
Factorización, ranking offline y recomendación híbrida

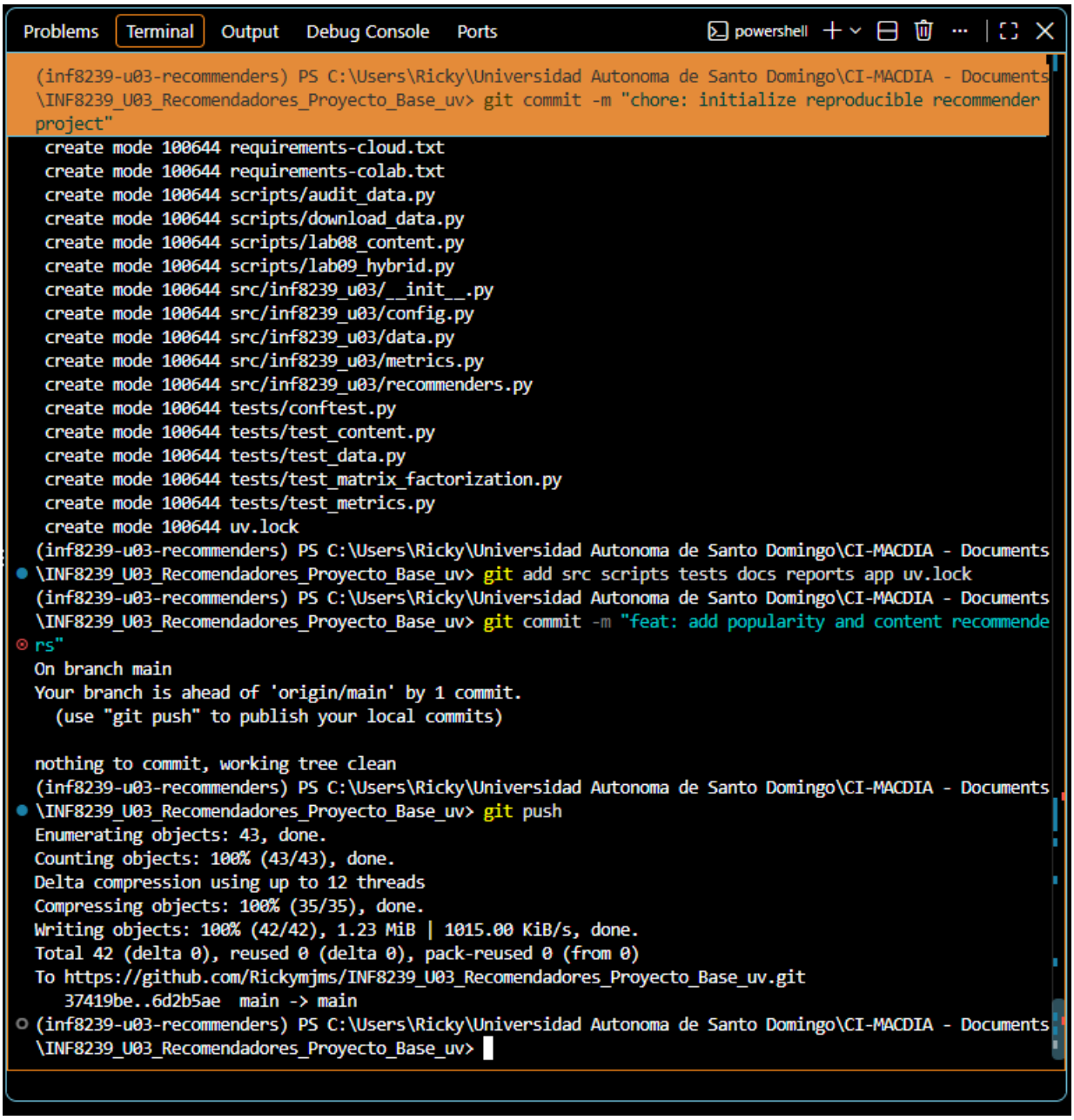
Evaluación temporal, cold start, costo y riesgos

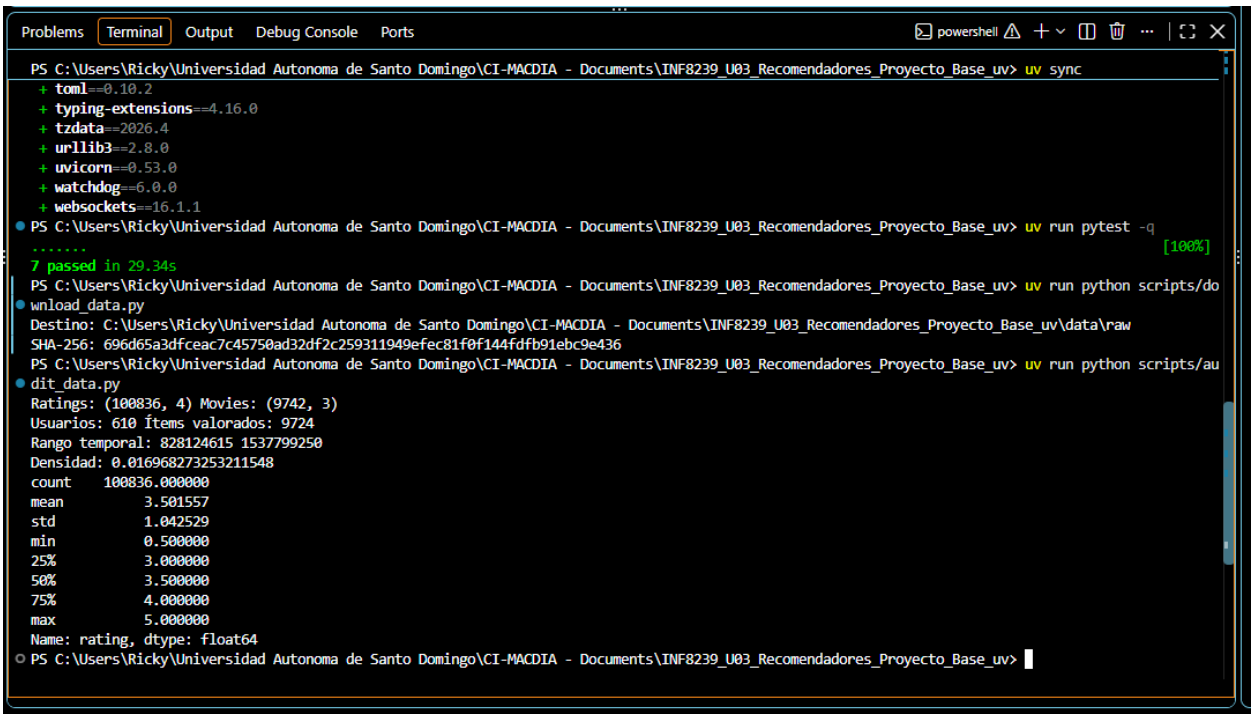
1. Enlace al Repositorio del Proyecto

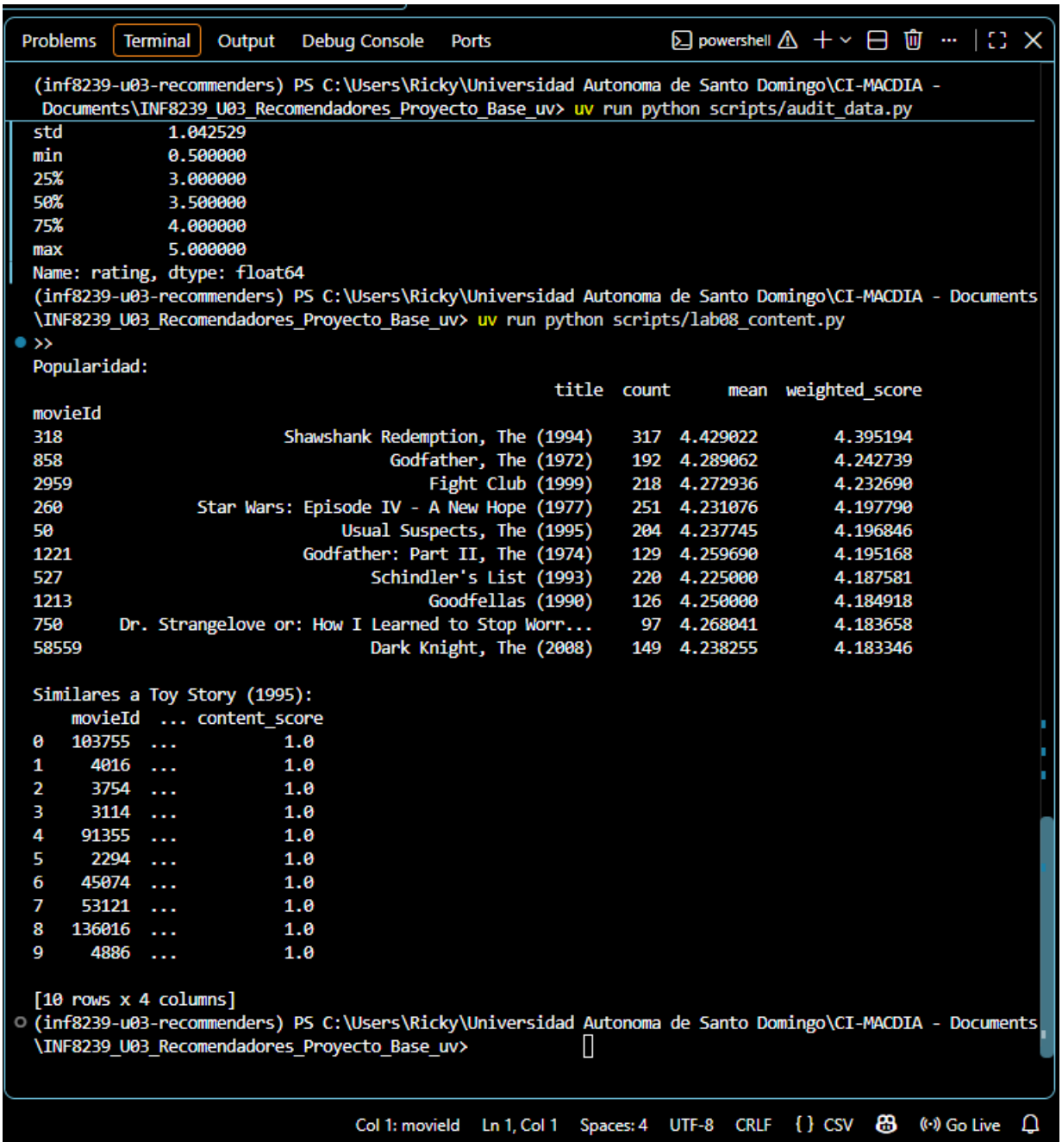
- **URL del Repositorio:** https://github.com/Rickymjms/INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv.git
- **Rama Principal: main**
- **Visibilidad: Público**

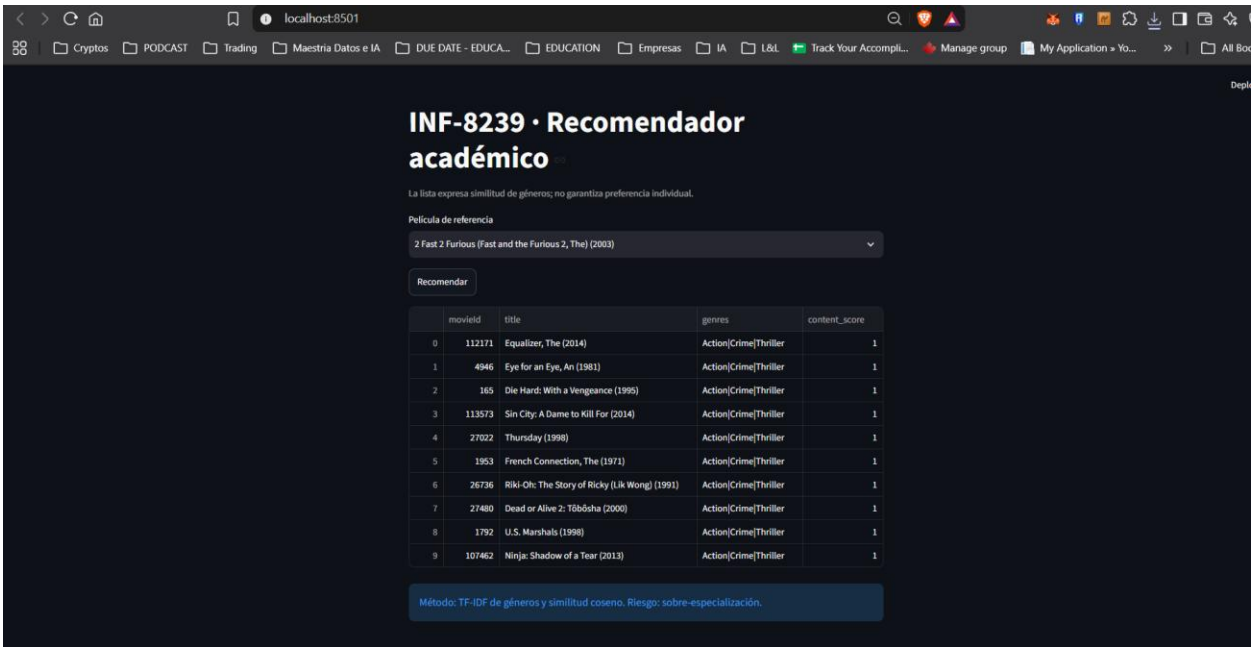
INF-8239 · Unidad 03 · Factorización, ranking offline y recomendación híbrida

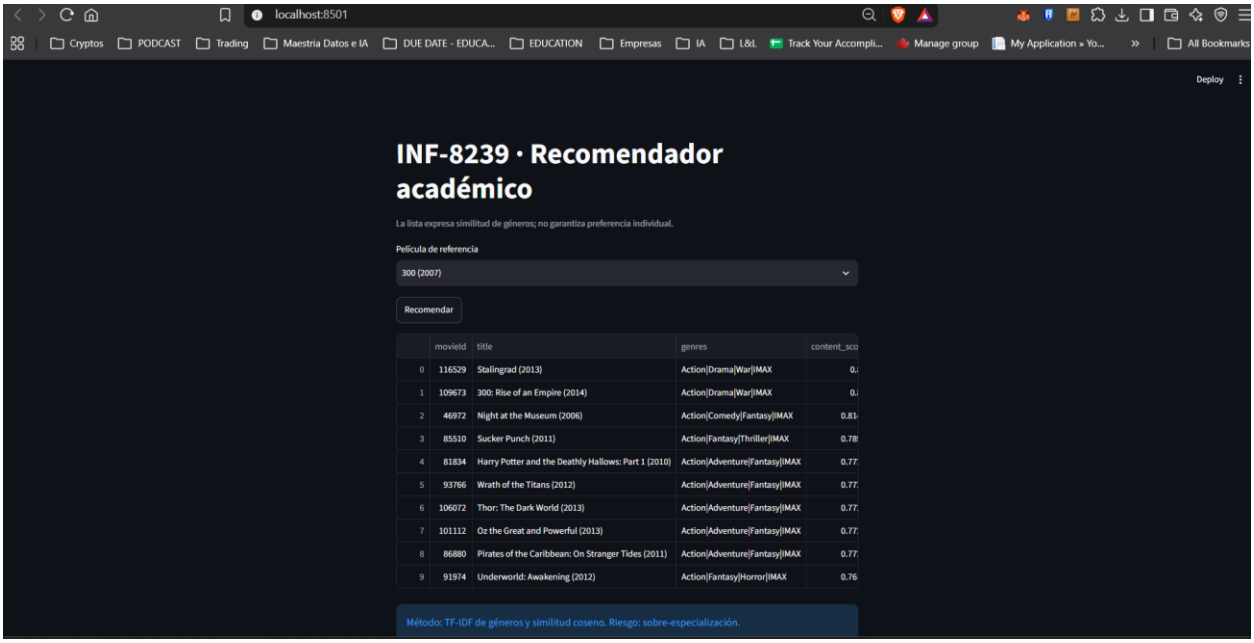


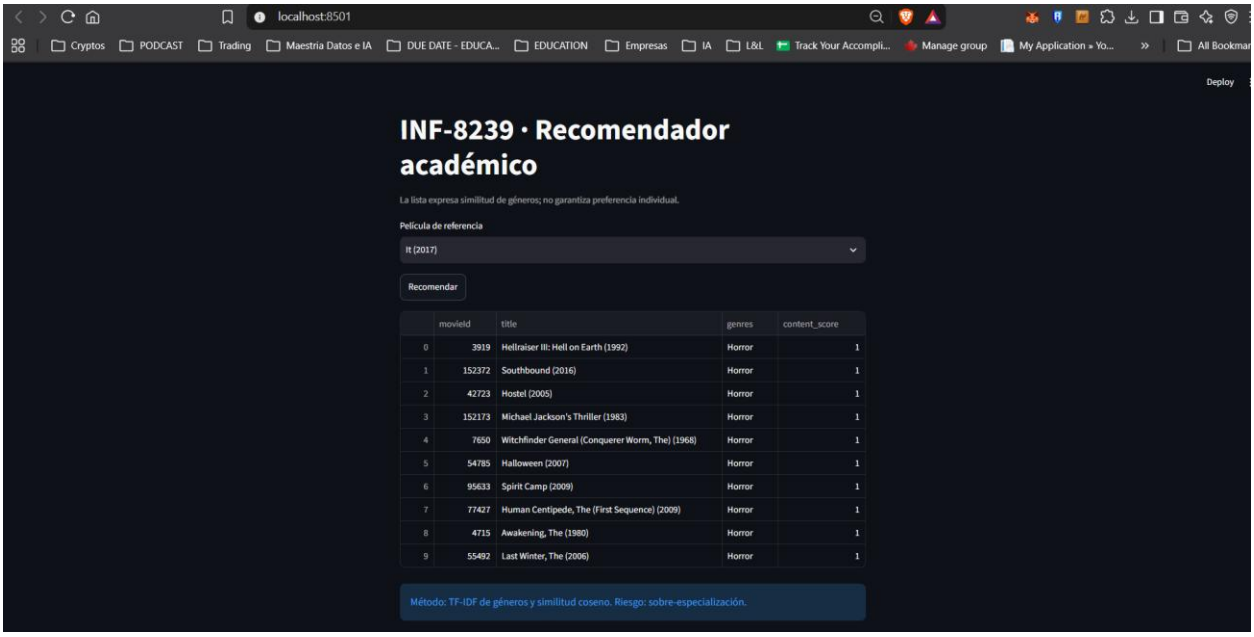

Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git commit -m "chore: initialize reproducible recommender project"
create mode 100644 requirements-cloud.txt
create mode 100644 requirements-colab.txt
create mode 100644 scripts/audit_data.py
create mode 100644 scripts/download_data.py
create mode 100644 scripts/lab08_content.py
create mode 100644 scripts/lab09_hybrid.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/__init__.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/config.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/data.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/metrics.py
create mode 100644 src/inf8239_u03/recommenders.py
create mode 100644 tests/conftest.py
create mode 100644 tests/test_content.py
create mode 100644 tests/test_data.py
create mode 100644 tests/test_matrix_factorization.py
create mode 100644 tests/test_metrics.py
create mode 100644 uv.lock
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git add src scripts tests docs reports app uv.lock
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git commit -m "feat: add popularity and content recommenders"
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working tree clean
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> git push
Enumerating objects: 43, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (35/35), done.
Writing objects: 100% (42/42), 1.23 MiB | 1015.00 KiB/s, done.
Total 42 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Rickymjms/INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv.git
37419be..6d2b5ae main -> main
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv sync
+ toml==0.10.2
+ typing-extensions==4.16.0
+ tzdata==2026.4
+ urllib3==2.8.0
+ uvicorn==0.53.0
+ watchdog==6.0.0
+ websockets==16.1.1
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run pytest -q
....
[100%]
7 passed in 29.34s
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/do
wnload_data.py
Destino: C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv\data\raw
SHA-256: 696d65a3dfceac7c45750ad32df2c259311949efec81f0f144fdfb91ebc9e436
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/au
dit_data.py
Ratings: (100836, 4) Movies: (9742, 3)
Usuarios: 610 Ítems valorados: 9724
Rango temporal: 828124615 1537799250
Densidad: 0.016968273253211548
count 100836.000000
mean 3.501557
std 1.042529
min 0.500000
25% 3.000000
50% 3.500000
75% 4.000000
max 5.000000
Name: rating, dtype: float64
PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/audit_data.py
std 1.042529
min 0.500000
25% 3.000000
50% 3.500000
75% 4.000000
max 5.000000
Name: rating, dtype: float64
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab08_content.py
>>
Popularidad:
title count mean weighted_score
movieId
318 Shawshank Redemption, The (1994) 317 4.429022 4.395194
858 Godfather, The (1972) 192 4.289062 4.242739
2959 Fight Club (1999) 218 4.272936 4.232690
260 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) 251 4.231076 4.197790
50 Usual Suspects, The (1995) 204 4.237745 4.196846
1221 Godfather: Part II, The (1974) 129 4.259690 4.195168
527 Schindler's List (1993) 220 4.225000 4.187581
1213 Goodfellas (1990) 126 4.250000 4.184918
750 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worr... 97 4.268041 4.183658
58559 Dark Knight, The (2008) 149 4.238255 4.183346
Similares a Toy Story (1995):
movieId ... content_score
0 103755 ... 1.0
1 4016 ... 1.0
2 3754 ... 1.0
3 3114 ... 1.0
4 91355 ... 1.0
5 2294 ... 1.0
6 45074 ... 1.0
7 53121 ... 1.0
8 136016 ... 1.0
9 4886 ... 1.0
[10 rows x 4 columns]
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>
Col 1: movieId
Ln 1, Col 1
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
{ } CSV
Go Live


localhost:8501
Cryptos
PODCAST
Trading
Maestria Datos e IA
DUE DATE - EDUCA...
EDUCATION
Empresas
IA
L&L
Track Your Accompli...
Manage group
My Application » Yo...
All Bo
Deplo
INF-8239 · Recomendador académico
La lista expresa similitud de géneros; no garantiza preferencia individual.
Película de referencia
2 Fast 2 Furious (Fast and the Furious 2, The) (2003)
Recomendar
movieId title genres content_score
0 112171 Equalizer, The (2014) Action|Crime|Thriller 1
1 4946 Eye for an Eye, An (1981) Action|Crime|Thriller 1
2 165 Die Hard: With a Vengeance (1995) Action|Crime|Thriller 1
3 113573 Sin City: A Dame to Kill For (2014) Action|Crime|Thriller 1
4 27022 Thursday (1998) Action|Crime|Thriller 1
5 1953 French Connection, The (1971) Action|Crime|Thriller 1
6 26736 Riki-Oh: The Story of Ricky (Lik Wong) (1991) Action|Crime|Thriller 1
7 27480 Dead or Alive 2: Tôbôsha (2000) Action|Crime|Thriller 1
8 1792 U.S. Marshals (1998) Action|Crime|Thriller 1
9 107462 Ninja: Shadow of a Tear (2013) Action|Crime|Thriller 1
Método: TF-IDF de géneros y similitud coseno. Riesgo: sobre-especialización.


localhost:8501
Cryptos
PODCAST
Trading
Maestria Datos e IA
DUE DATE - EDUCA...
EDUCATION
Empresas
IA
L&L
Track Your Accompli...
Manage group
My Application » Yo...
All Bookmarks
Deploy
INF-8239 · Recomendador académico
La lista expresa similitud de géneros; no garantiza preferencia individual.
Película de referencia
300 (2007)
Recomendar
movieId title genres content_sco
0 116529 Stalingrad (2013) Action|Drama|War|IMAX 0.
1 109673 300: Rise of an Empire (2014) Action|Drama|War|IMAX 0.
2 46972 Night at the Museum (2006) Action|Comedy|Fantasy|IMAX 0.81
3 85510 Sucker Punch (2011) Action|Fantasy|Thriller|IMAX 0.78
4 81834 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
5 93766 Wrath of the Titans (2012) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
6 106072 Thor: The Dark World (2013) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
7 101112 Oz the Great and Powerful (2013) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
8 86880 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) Action|Adventure|Fantasy|IMAX 0.77
9 91974 Underworld: Awakening (2012) Action|Fantasy|Horror|IMAX 0.76
Método: TF-IDF de géneros y similitud coseno. Riesgo: sobre-especialización.



Declaración de Uso Responsable de IA

Propósito y Alcance

Esta declaración acompaña a la práctica del LAB08 (Sistema de Recomendación de Películas) y documenta el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de aprendizaje, desarrollo y documentación. Su objetivo es garantizar la transparencia y la alineación con los principios éticos de la asignatura, reconociendo la procedencia de los resultados y las decisiones tomadas durante el ejercicio.

Declaración de Uso

1. **Uso de IA como asistente de documentación:**

- Se utilizó asistencia de IA (modelo de lenguaje) para organizar, estructurar y redactar los hallazgos de las pruebas de consola, la interpretación de la interfaz interactiva y la formulación del archivo README.md.
- El modelo de lenguaje actuó bajo el rol de asistente de estudio, sin reemplazar la ejecución directa del código ni la interpretación crítica de los resultados.

2. **Ejecución y Verificación Autónoma:**

- Todos los comandos de entorno (uv), descarga de datos, ejecución de modelos (lab08_content.py) y pruebas funcionales (streamlit_app.py) fueron ejecutados directamente por el estudiante en su entorno local (Windows/WSL/macOS).
- La IA no fue utilizada para generar el código base del repositorio original, el cual fue proporcionado por la cátedra.
- La IA no fue utilizada para evadir los pasos de evaluación manuales, sino para documentar las observaciones extraídas durante la ejecución del paso 8 (Prueba funcional con Streamlit).

3. **Comprensión y Responsabilidad:**

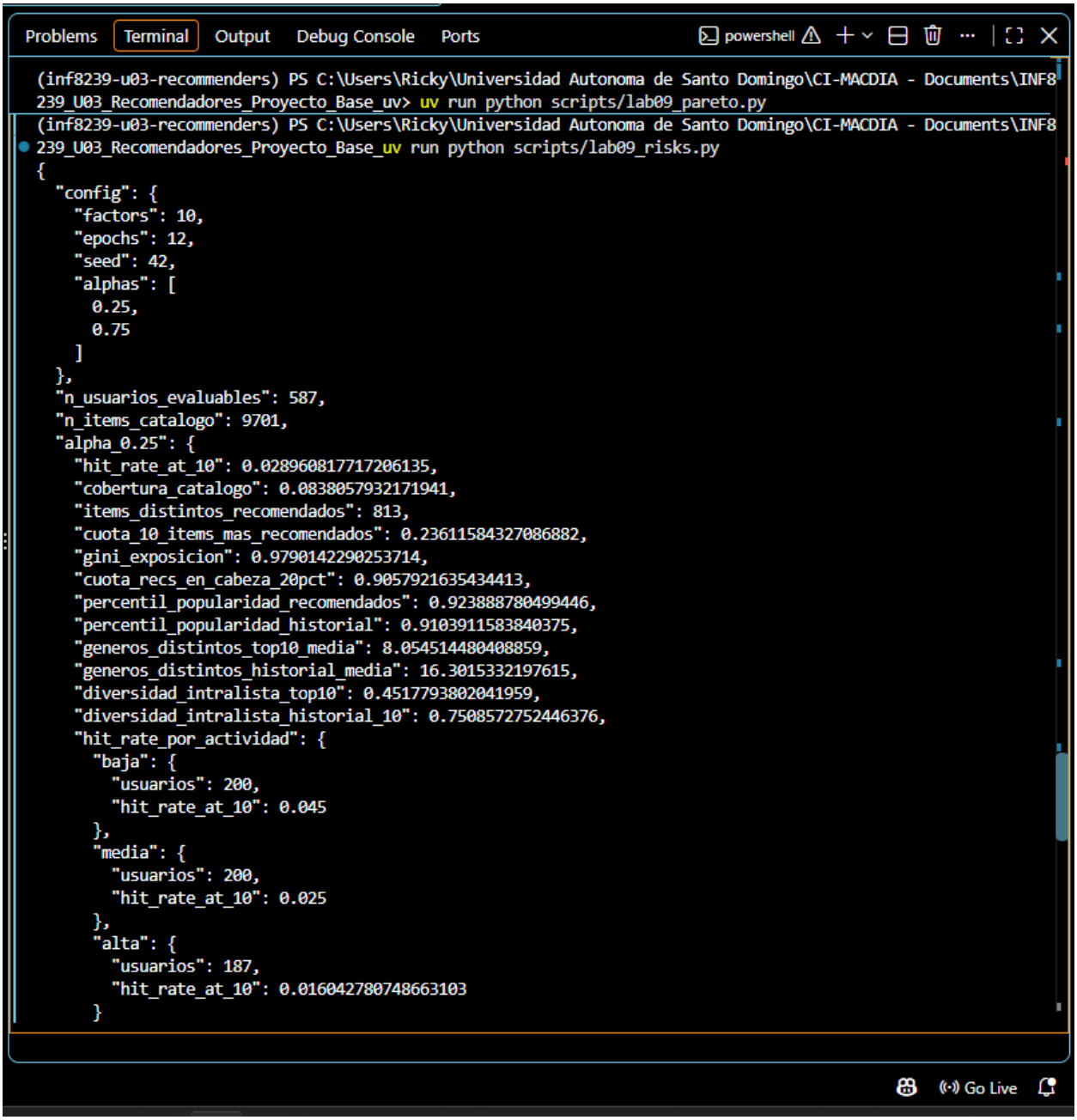
- El estudiante asume la responsabilidad total de las interpretaciones documentadas en relación con los conceptos de similitud coseno, vectorización TF-IDF, el problema de sobre-especialización y los límites del baseline de popularidad suavizada, tal como se describen en la Unidad 03.
- Las conclusiones redactadas reflejan un entendimiento genuino de los resultados arrojados por los algoritmos analizados en el LAB08.

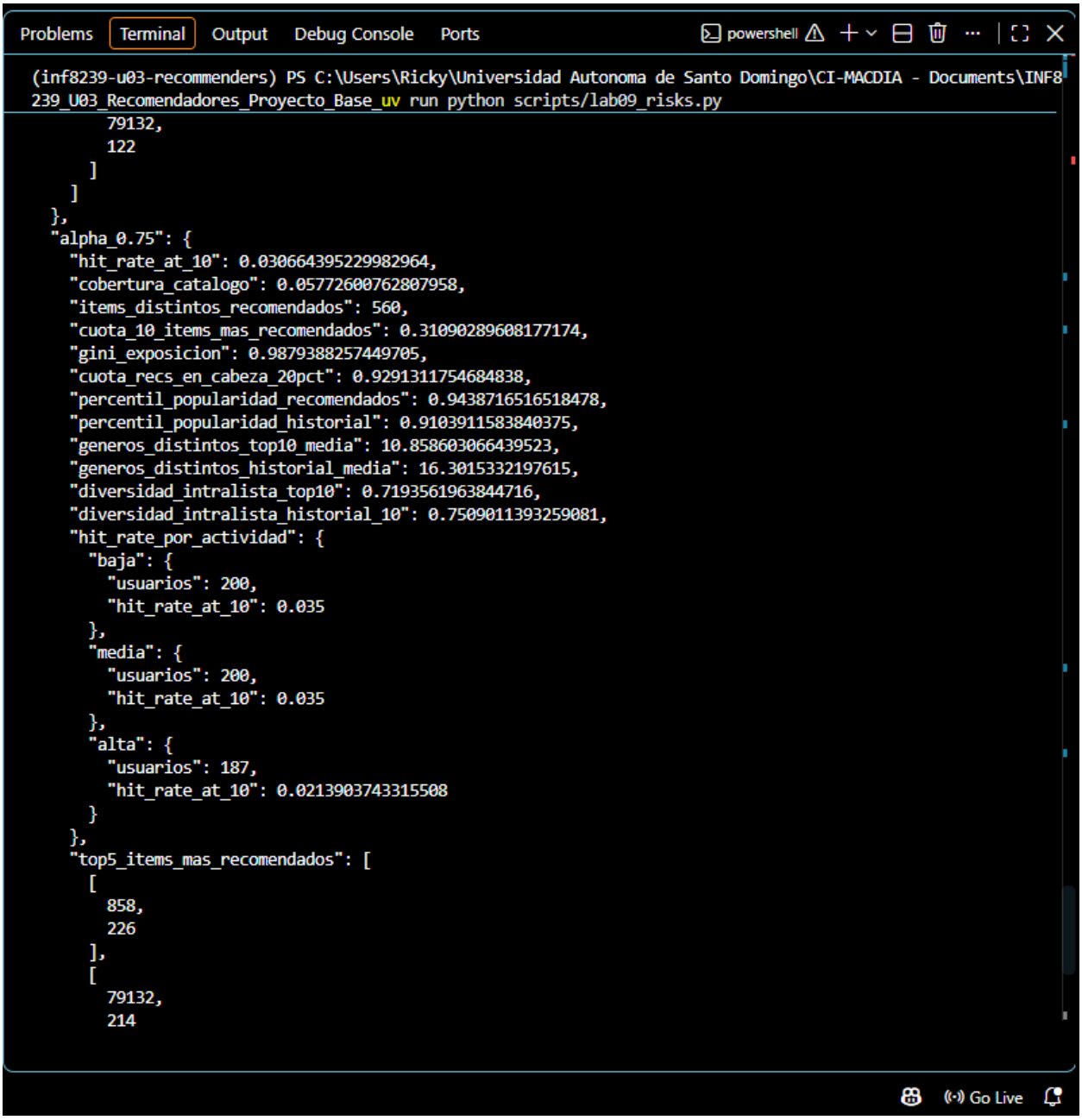
4. **Integridad Académica:**

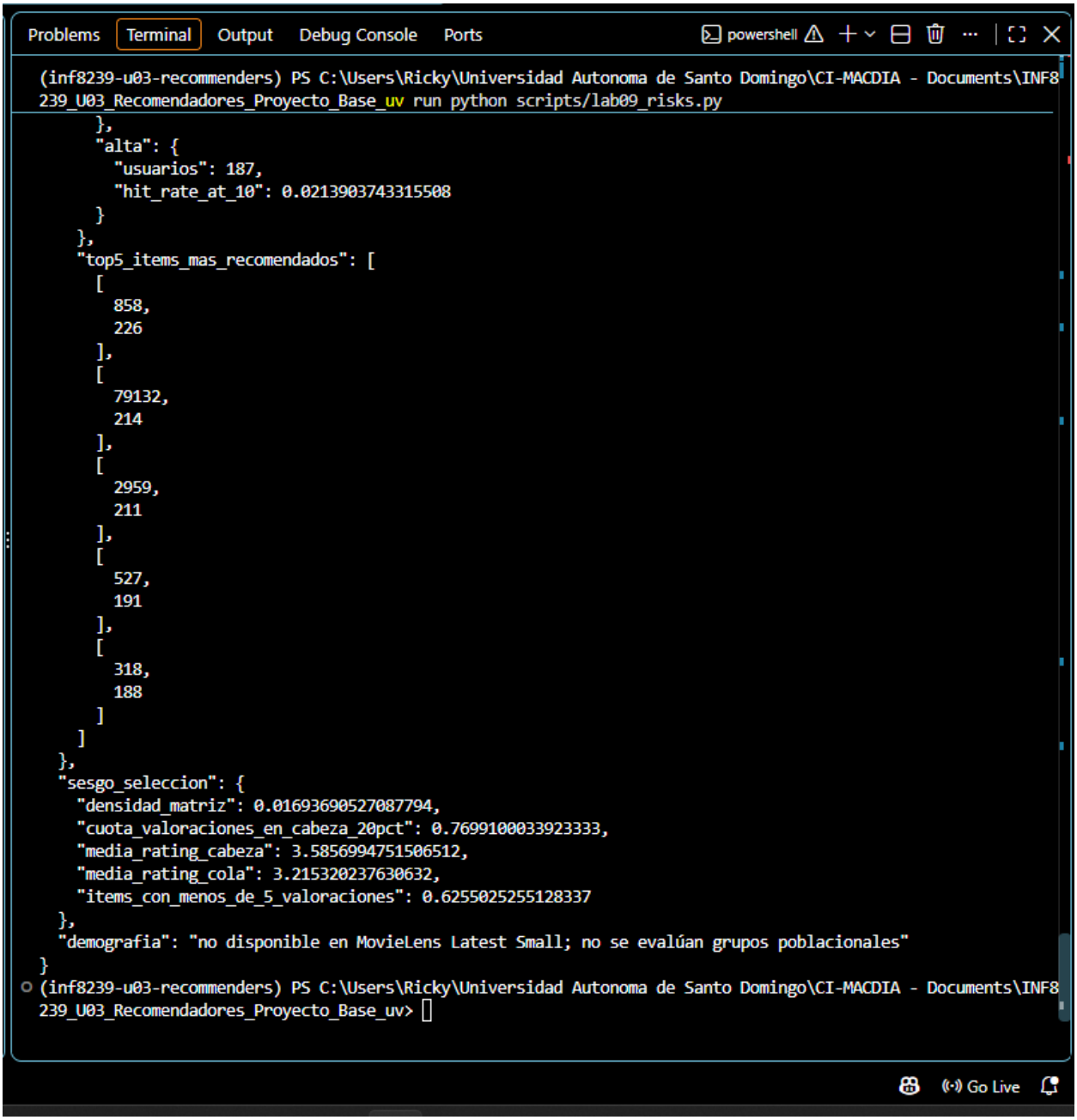
- Esta declaración confirma que el trabajo presentado respeta las normativas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en materia de probidad académica.
- El uso de la IA se limitó al apoyo en redacción y organización de las notas de estudio, cumpliendo con la directriz de que la herramienta debe potenciar el análisis crítico y no sustituir la labor investigativa del estudiante.

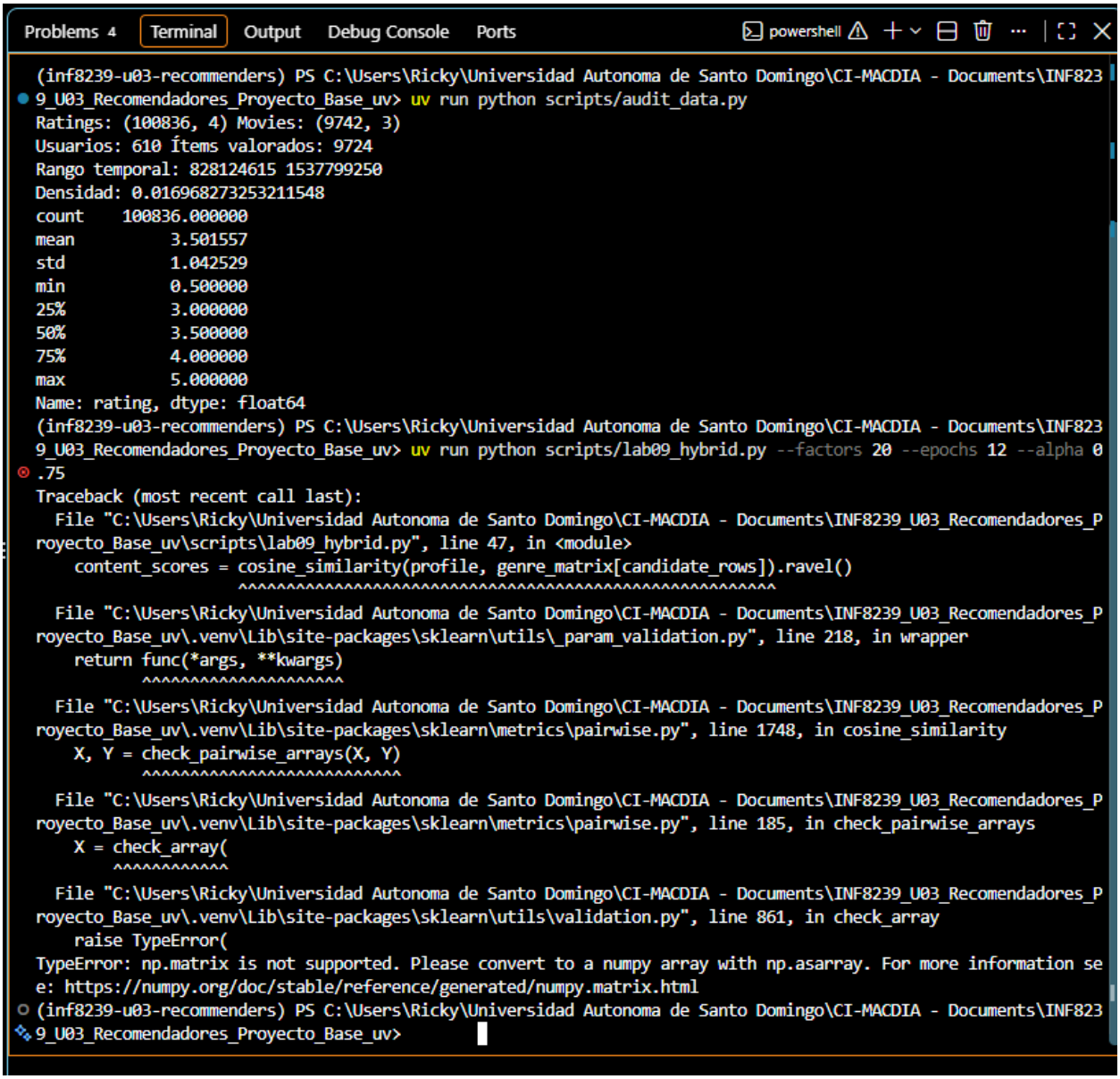
Lab 009.


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents
\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv sync
Resolved 59 packages in 1ms
Checked 59 packages in 9ms
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents
\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run pytest -q
....
[100%]
7 passed in 3.55s
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents
\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/audit_data.py
Ratings: (100836, 4) Movies: (9742, 3)
Usuarios: 610 Ítems valorados: 9724
Rango temporal: 828124615 1537799250
Densidad: 0.016968273253211548
count 100836.000000
mean 3.501557
std 1.042529
min 0.500000
25% 3.000000
50% 3.500000
75% 4.000000
max 5.000000
Name: rating, dtype: float64
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents
\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>
Go Live


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab09_pareto.py
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv run python scripts/lab09_risks.py
{
"config": {
"factors": 10,
"epochs": 12,
"seed": 42,
"alphas": [
0.25,
0.75
]
},
"n_usuarios_evaluables": 587,
"n_items_catalogo": 9701,
"alpha_0.25": {
"hit_rate_at_10": 0.028960817717206135,
"cobertura_catalogo": 0.0838057932171941,
"items_distintos_recomendados": 813,
"cuota_10_items_mas_recomendados": 0.23611584327086882,
"gini_exposicion": 0.9790142290253714,
"cuota_recs_en_cabeza_20pct": 0.9057921635434413,
"percentil_popularidad_recomendados": 0.923888780499446,
"percentil_popularidad_historial": 0.9103911583840375,
"generos_distintos_top10_media": 8.054514480408859,
"generos_distintos_historial_media": 16.3015332197615,
"diversidad_intralista_top10": 0.4517793802041959,
"diversidad_intralista_historial_10": 0.7508572752446376,
"hit_rate_por_actividad": {
"baja": {
"usuarios": 200,
"hit_rate_at_10": 0.045
},
"media": {
"usuarios": 200,
"hit_rate_at_10": 0.025
},
"alta": {
"usuarios": 187,
"hit_rate_at_10": 0.016042780748663103
}
Go Live


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv run python scripts/lab09_risks.py
79132,
122
]
]
},
"alpha_0.75": {
"hit_rate_at_10": 0.030664395229982964,
"cobertura_catalogo": 0.05772600762807958,
"items_distintos_recomendados": 560,
"cuota_10_items_mas_recomendados": 0.31090289608177174,
"gini_exposicion": 0.9879388257449705,
"cuota_recs_en_cabeza_20pct": 0.9291311754684838,
"percentil_popularidad_recomendados": 0.9438716516518478,
"percentil_popularidad_historial": 0.9103911583840375,
"generos_distintos_top10_media": 10.858603066439523,
"generos_distintos_historial_media": 16.3015332197615,
"diversidad_intralista_top10": 0.7193561963844716,
"diversidad_intralista_historial_10": 0.7509011393259081,
"hit_rate_por_actividad": {
"baja": {
"usuarios": 200,
"hit_rate_at_10": 0.035
},
"media": {
"usuarios": 200,
"hit_rate_at_10": 0.035
},
"alta": {
"usuarios": 187,
"hit_rate_at_10": 0.0213903743315508
}
},
"top5_items_mas_recomendados": [
[
858,
226
],
[
79132,
214
Go Live


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv run python scripts/lab09_risks.py
},
"alta": {
"usuarios": 187,
"hit_rate_at_10": 0.0213903743315508
}
},
"top5_items_mas_recomendados": [
[
858,
226
],
[
79132,
214
],
[
2959,
211
],
[
527,
191
],
[
318,
188
]
]
},
"sesgo_seleccion": {
"densidad_matriz": 0.01693690527087794,
"cuota_valoraciones_en_cabeza_20pct": 0.7699100033923333,
"media_rating_cabeza": 3.5856994751506512,
"media_rating_cola": 3.215320237630632,
"items_con_menos_de_5_valoraciones": 0.6255025255128337
},
"demografia": "no disponible en MovieLens Latest Small; no se evalúan grupos poblacionales"
}
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>
Go Live



Registro y Solución de Incidencia Técnica (Compatibilidad de Tipos)

Durante la ejecución del script híbrido, se presentó una incidencia de incompatibilidad entre matrices dispersas (*sparse matrices*), matrices de NumPy y `scikit-learn`:

Error en consola:

```text

TypeError: float() argument must be a string or a real number, not 'csr_matrix'
```

ValueError: setting an array element with a sequence.

```

**Causa Raíz:** La función de similitud coseno requería arreglos densos planos compatibles, pero recibía objetos tipo `np.matrix` (generados por la suma ponderada del perfil) y `csr_matrix` (de la matriz TF-IDF) directamente.

**Solución aplicada en `scripts/lab09_hybrid.py` (Línea 47):**

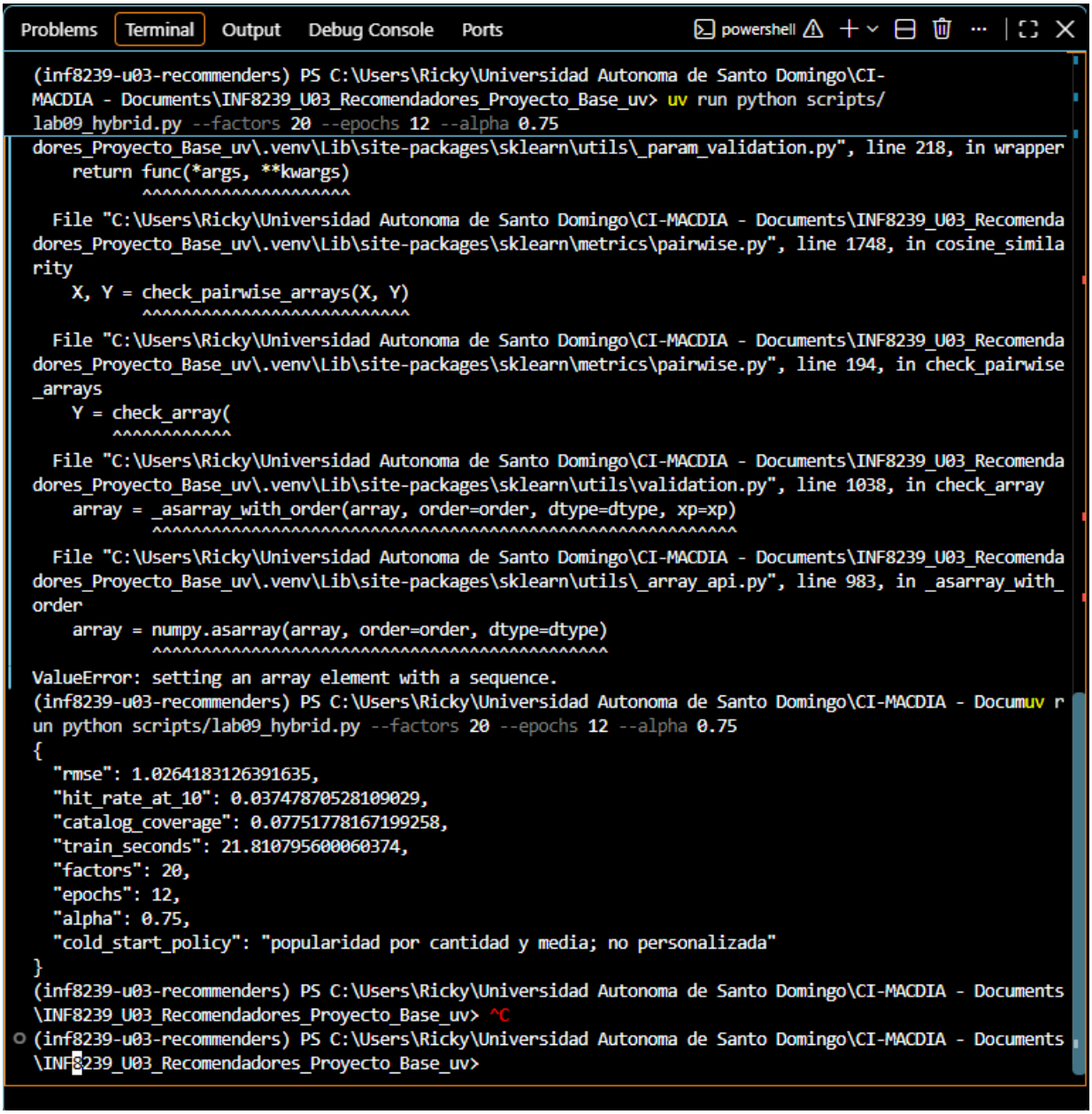
```python

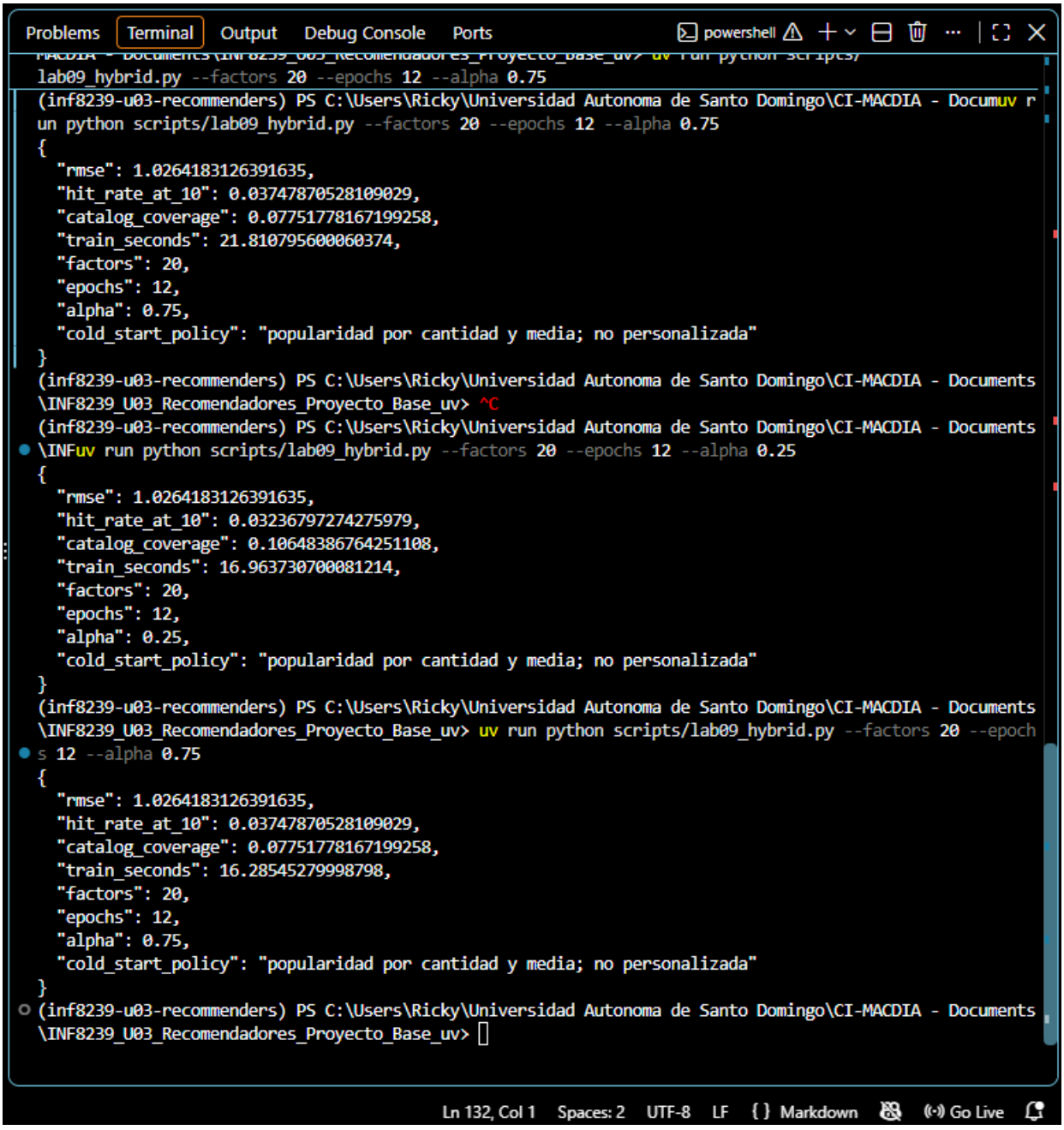
# Código corregido:

content_scores = cosine_similarity(profile.A,
genre_matrix[candidate_rows].toarray()).ravel()

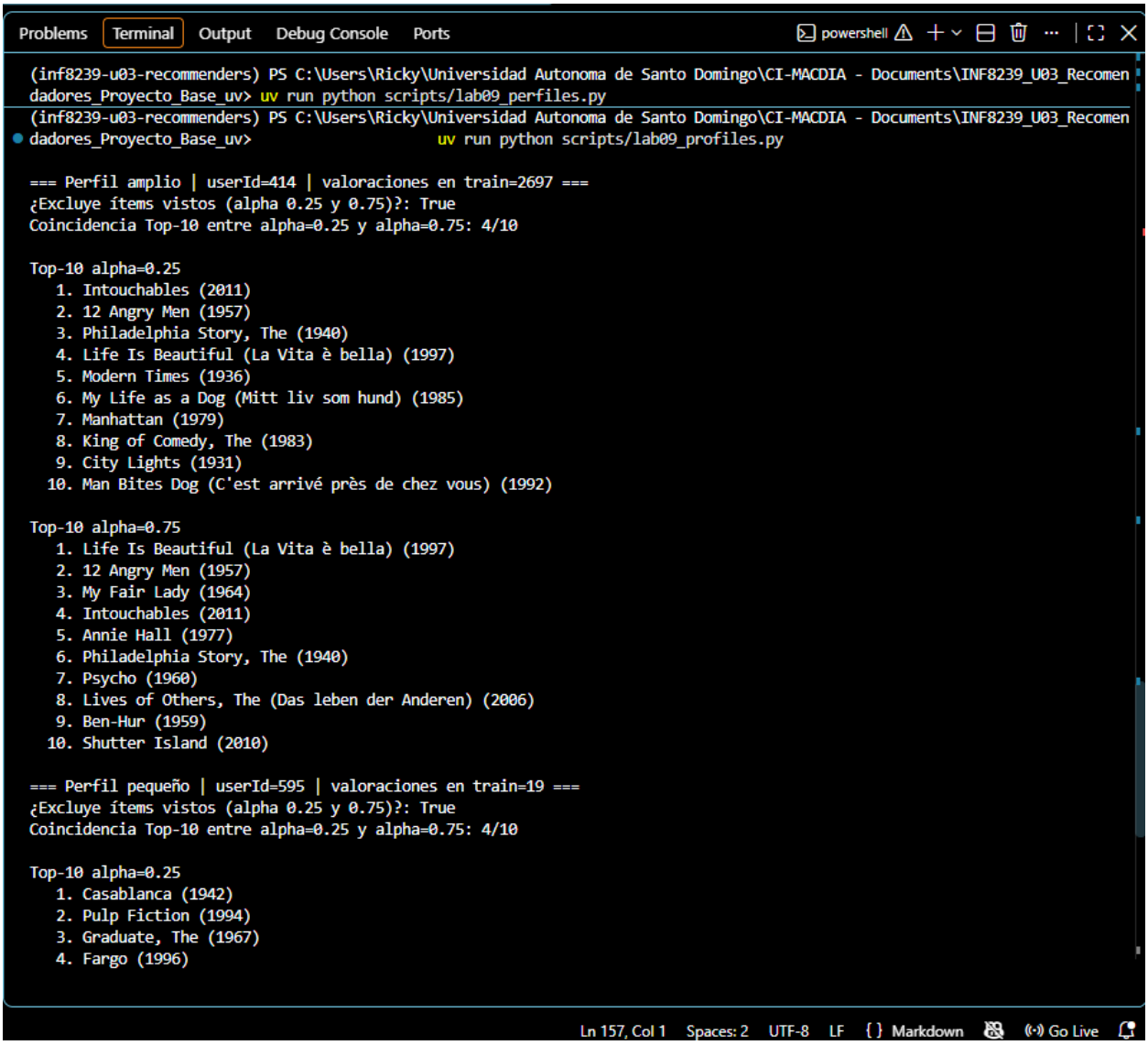
```

Explicación: Se utilizó `.A` para extraer el arreglo denso subyacente del perfil del usuario y `.toarray()` para transformar la matriz dispersa de los candidatos en un formato denso bidimensional compatible.
```

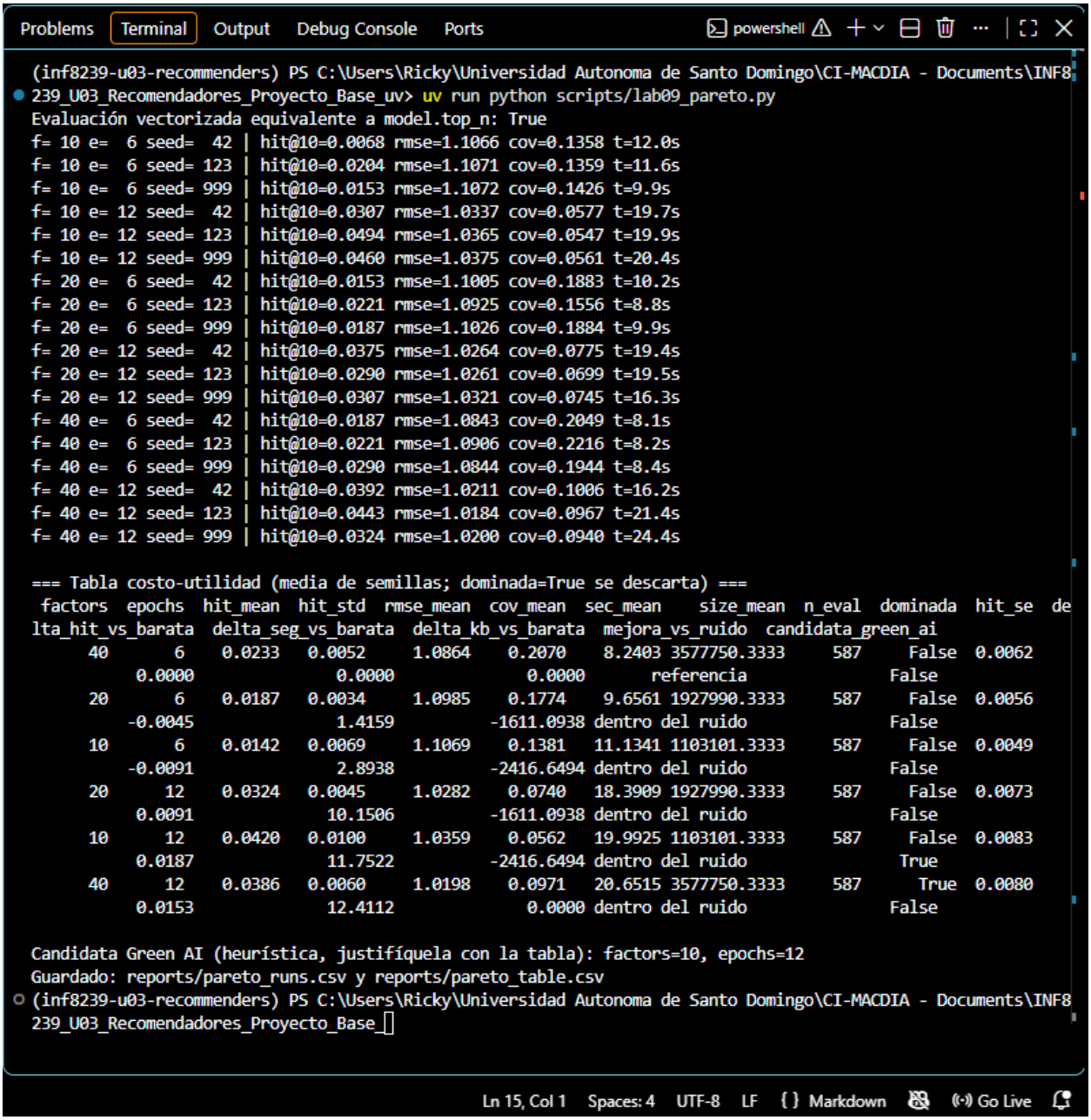

Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab09_hybrid.py --factors 20 --epochs 12 --alpha 0.75
dores_Proyecto_Base_uv\.venv\Lib\site-packages\sklearn\utils_param_validation.py", line 218, in wrapper
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv\.venv\Lib\site-packages\sklearn\metrics\pairwise.py", line 1748, in cosine_similarity
X, Y = check_pairwise_arrays(X, Y)
File "C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv\.venv\Lib\site-packages\sklearn\metrics\pairwise.py", line 194, in check_pairwise_arrays
Y = check_array(
File "C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv\.venv\Lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py", line 1038, in check_array
array = _asarray_with_order(array, order=order, dtype=dtype, xp=xp)
File "C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv\.venv\Lib\site-packages\sklearn\utils_array_api.py", line 983, in _asarray_with_order
array = numpy.asarray(array, order=order, dtype=dtype)
ValueError: setting an array element with a sequence.
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documuv run python scripts/lab09_hybrid.py --factors 20 --epochs 12 --alpha 0.75
{
"rmse": 1.0264183126391635,
"hit_rate_at_10": 0.03747870528109029,
"catalog_coverage": 0.07751778167199258,
"train_seconds": 21.810795600060374,
"factors": 20,
"epochs": 12,
"alpha": 0.75,
"cold_start_policy": "popularidad por cantidad y media; no personalizada"
}
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> ^C
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>



Para evaluar los 3 perfiles, desarrollamos el script de Python siguiente: lab09_profiles.py y se ejecuta mediante el script: uv run python scripts/lab09_profiles.py


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab09_perfiles.py
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab09_profiles.py
=== Perfil amplio | userId=414 | valoraciones en train=2697 ===
¿Excluye ítems vistos (alpha 0.25 y 0.75)?: True
Coincidencia Top-10 entre alpha=0.25 y alpha=0.75: 4/10
Top-10 alpha=0.25
1. Intouchables (2011)
2. 12 Angry Men (1957)
3. Philadelphia Story, The (1940)
4. Life Is Beautiful (La Vita è bella) (1997)
5. Modern Times (1936)
6. My Life as a Dog (Mitt liv som hund) (1985)
7. Manhattan (1979)
8. King of Comedy, The (1983)
9. City Lights (1931)
10. Man Bites Dog (C'est arrivé près de chez vous) (1992)
Top-10 alpha=0.75
1. Life Is Beautiful (La Vita è bella) (1997)
2. 12 Angry Men (1957)
3. My Fair Lady (1964)
4. Intouchables (2011)
5. Annie Hall (1977)
6. Philadelphia Story, The (1940)
7. Psycho (1960)
8. Lives of Others, The (Das leben der Anderen) (2006)
9. Ben-Hur (1959)
10. Shutter Island (2010)
=== Perfil pequeño | userId=595 | valoraciones en train=19 ===
¿Excluye ítems vistos (alpha 0.25 y 0.75)?: True
Coincidencia Top-10 entre alpha=0.25 y alpha=0.75: 4/10
Top-10 alpha=0.25
1. Casablanca (1942)
2. Pulp Fiction (1994)
3. Graduate, The (1967)
4. Fargo (1996)
Ln 157, Col 1
Spaces: 2
UTF-8
LF
{ } Markdown
Go Live


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab09_profiles.py
Top-10 alpha=0.25
1. Casablanca (1942)
2. Pulp Fiction (1994)
3. Graduate, The (1967)
4. Fargo (1996)
5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
6. Intouchables (2011)
7. 12 Angry Men (1957)
8. American Beauty (1999)
9. Fight Club (1999)
10. Slumdog Millionaire (2008)
Top-10 alpha=0.75
1. Godfather, The (1972)
2. Casablanca (1942)
3. Fight Club (1999)
4. 12 Angry Men (1957)
5. Lord of the Rings: The Return of the King, The (2003)
6. Silence of the Lambs, The (1991)
7. Pulp Fiction (1994)
8. Shawshank Redemption, The (1994)
9. Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The (2001)
10. Godfather: Part II, The (1974)
=== Perfil nuevo | userId=611 (no está en el entrenamiento) ===
Lista NO personalizada (fallback por popularidad: cantidad y media):
1. Forrest Gump (1994)
2. Shawshank Redemption, The (1994)
3. Pulp Fiction (1994)
4. Matrix, The (1999)
5. Silence of the Lambs, The (1991)
6. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)
7. Braveheart (1995)
8. Jurassic Park (1993)
9. Terminator 2: Judgment Day (1991)
10. Fight Club (1999)
Guardado: reports/profiles_check.csv
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv>
Ln 157, Col 1
Spaces: 2
UTF-8
LF
Markdown
Go Live


Problems
Terminal
Output
Debug Console
Ports
powershell
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8
239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_uv> uv run python scripts/lab09_pareto.py
Evaluación vectorizada equivalente a model.top_n: True
f= 10 e= 6 seed= 42 | hit@10=0.0068 rmse=1.1066 cov=0.1358 t=12.0s
f= 10 e= 6 seed= 123 | hit@10=0.0204 rmse=1.1071 cov=0.1359 t=11.6s
f= 10 e= 6 seed= 999 | hit@10=0.0153 rmse=1.1072 cov=0.1426 t=9.9s
f= 10 e= 12 seed= 42 | hit@10=0.0307 rmse=1.0337 cov=0.0577 t=19.7s
f= 10 e= 12 seed= 123 | hit@10=0.0494 rmse=1.0365 cov=0.0547 t=19.9s
f= 10 e= 12 seed= 999 | hit@10=0.0460 rmse=1.0375 cov=0.0561 t=20.4s
f= 20 e= 6 seed= 42 | hit@10=0.0153 rmse=1.1005 cov=0.1883 t=10.2s
f= 20 e= 6 seed= 123 | hit@10=0.0221 rmse=1.0925 cov=0.1556 t=8.8s
f= 20 e= 6 seed= 999 | hit@10=0.0187 rmse=1.1026 cov=0.1884 t=9.9s
f= 20 e= 12 seed= 42 | hit@10=0.0375 rmse=1.0264 cov=0.0775 t=19.4s
f= 20 e= 12 seed= 123 | hit@10=0.0290 rmse=1.0261 cov=0.0699 t=19.5s
f= 20 e= 12 seed= 999 | hit@10=0.0307 rmse=1.0321 cov=0.0745 t=16.3s
f= 40 e= 6 seed= 42 | hit@10=0.0187 rmse=1.0843 cov=0.2049 t=8.1s
f= 40 e= 6 seed= 123 | hit@10=0.0221 rmse=1.0906 cov=0.2216 t=8.2s
f= 40 e= 6 seed= 999 | hit@10=0.0290 rmse=1.0844 cov=0.1944 t=8.4s
f= 40 e= 12 seed= 42 | hit@10=0.0392 rmse=1.0211 cov=0.1006 t=16.2s
f= 40 e= 12 seed= 123 | hit@10=0.0443 rmse=1.0184 cov=0.0967 t=21.4s
f= 40 e= 12 seed= 999 | hit@10=0.0324 rmse=1.0200 cov=0.0940 t=24.4s
=== Tabla costo-utilidad (media de semillas; dominada=True se descarta) ===
factors epochs hit_mean hit_std rmse_mean cov_mean sec_mean size_mean n_eval dominada hit_se de
lta_hit_vs_barata delta_seg_vs_barata delta_kb_vs_barata mejora_vs_ruido candidata_green_ai
40 6 0.0233 0.0052 1.0864 0.2070 8.2403 3577750.3333 587 False 0.0062
0.0000 0.0000 0.0000 referencia False
20 6 0.0187 0.0034 1.0985 0.1774 9.6561 1927990.3333 587 False 0.0056
-0.0045 1.4159 -1611.0938 dentro del ruido False
10 6 0.0142 0.0069 1.1069 0.1381 11.1341 1103101.3333 587 False 0.0049
-0.0091 2.8938 -2416.6494 dentro del ruido False
20 12 0.0324 0.0045 1.0282 0.0740 18.3909 1927990.3333 587 False 0.0073
0.0091 10.1506 -1611.0938 dentro del ruido False
10 12 0.0420 0.0100 1.0359 0.0562 19.9925 1103101.3333 587 False 0.0083
0.0187 11.7522 -2416.6494 dentro del ruido True
40 12 0.0386 0.0060 1.0198 0.0971 20.6515 3577750.3333 587 True 0.0080
0.0153 12.4112 0.0000 dentro del ruido False
Candidata Green AI (heurística, justifíquela con la tabla): factors=10, epochs=12
Guardado: reports/pareto_runs.csv y reports/pareto_table.csv
(inf8239-u03-recommenders) PS C:\Users\Ricky\Universidad Autonoma de Santo Domingo\CI-MACDIA - Documents\INF8
239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base_
Ln 15, Col 1
Spaces: 4
UTF-8
LF
{ } Markdown
Go Live